# 第四周实验九实验十及 IK 多物块叠放实验报告

## 摘要

本实验围绕六自由度舵机机械臂的上位机控制展开。实验九完成 Python 上位机、STM32 控制板和六轴舵机之间的串口通信验证，并通过关节空间线性插值实现底座、肘部、夹爪和多关节协同运动。实验十在此基础上将多个关节姿态组织为“到达抓取位、闭合夹爪、搬运、释放与复位”的连续任务。附加题进一步将固定角度序列扩展为基于正逆运动学的多物块叠放程序：由第一层放置姿态反算末端坐标，在保持水平位置不变的条件下令目标高度逐层增加 30 mm，再求解 Joint 2、Joint 3 和 Joint 4 的连续逆解。

扩展程序采用 120 mm、120 mm、140 mm 的平面三连杆模型，规定 Joint 2 的机械零位偏置为 90°，并令 Joint 4 被动补偿 Joint 2、Joint 3 的姿态变化，使水平抓取、下降、放置和撤离阶段满足 `J2 + J3 + J4 = -90°` 。程序同时保留 16 字节通信协议、插值驱动、±90°软件限位、帧校验、无硬件预演和异常停止机制。该方案将实验十的固定动作演示扩展为参数化的多层堆叠任务，但实际圆度、位置精度和层间误差仍受舵机零位、齿隙、结构挠曲及开环控制方式影响。

# 1 实验依据与任务范围

实验九、实验十完成指导书规定的基础动作；附加题不改变 STM32 下位机协议，而是在上位机增加正运动学、解析逆运动学、轨迹生成、可达性检查和多轮任务状态管理。

# 2 实验目的

## 2.1 实验九目的

1. 掌握 Python 通过串口向 STM32 机械臂控制板发送定长二进制控制帧的方法。
2. 理解六轴关节数组 `[J1, J2, J3, J4, J5, J6]` 与真实机械臂关节的映射关系。
3. 理解关节空间线性插值对减小阶跃冲击、瞬时电流和齿轮冲击的作用。
4. 完成底座单轴旋转、肘部俯仰、夹爪开合、Joint 1 至 Joint 5 协同运动及全零复位。

## 2.2 实验十目的

1. 使用多个六维目标姿态组织连续抓取搬运任务。

2. 完成“到达抓取位—夹爪闭合—保持夹持搬运—释放或复位”的基本流程。
3. 验证多关节同步插值在实机动作连续性和机械安全方面的作用。
4. 建立后续固定供料、多次抓取和多层叠放任务所需的动作状态机。

## 2.3 附加题目的

1. 由已知关节姿态计算末端坐标，将固定关节动作升级为基于目标坐标的运动规划。
2. 在堆叠点 `x`、`y` 不变的条件下，使第 `i` 个物块的放置高度按照 `z_i = z_0 + i h` 增加。
3. 使用解析 IK 求解各层 Joint 2、Joint 3、Joint 4 角度，并选择与上一姿态连续的肘部构型。
4. 在抓取、竖直下降、放置和竖直撤离阶段保持夹爪水平。
5. 支持物块高度、物块数量、安全高度、串口号和恢复层号等参数化输入。

# 3 实验环境

## 3.1 硬件环境

- 六自由度总线或 PWM 舵机机械臂
- STM32 驱动主板
- USB-to-UART 串口通信线
- 与机械臂匹配的独立稳压电源，指导书建议 12 V、5 A
- 高度约 30 mm 的同规格物块
- 固定供料位置和固定堆叠位置

## 3.2 软件环境

- Python 3.8 及以上版本
- `pyserial`
- `numpy`
- `time` 、 `math` 、 `argparse` 等标准库

若运行时出现 `ModuleNotFoundError: No module named 'serial'` ，说明当前 Python 环境未安装 `pyserial` ，应先激活课程虚拟环境，再执行：

```
python -m pip install pyserial numpy
```

# 4 系统总体设计

上位机控制链路可以分为五层：

1. **任务层**：定义实验九单轴动作、实验十抓取搬运流程以及附加题多轮堆叠状态机。
2. **轨迹层**：将目标关节姿态分解为离散插值帧；附加题还将竖直运动分解为多个笛卡尔高度点。
3. **运动学层**：通过 FK 计算末端坐标，通过 IK 将目标坐标转换为关节角。
4. **协议层**：将六个关节弧度编码成 16 字节控制帧并计算 XOR 校验和。
5. **硬件层**：STM32 解析控制帧并驱动舵机内部位置环跟踪目标。

这种分层方式使实验九和实验十可以复用相同的串口、协议和插值基础设施，附加题只需扩展运动学和任务编排，不需要修改下位机固件。

# 5 实验九 多关节联动与夹爪控制

## 5.1 通信协议

STM32 接收固定长度为 16 字节的控制帧：

| 字节位置 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Byte 0 | `0xAA` | 帧头 |
| Byte 1 至 Byte 12 | 六个关节角 | 每轴占 2 字节，弧度乘 1000 后按有符号 int16 大端编码 |
| Byte 13 | `0x01` | 关节位置控制模式 |
| Byte 14 | XOR | Byte 0 至 Byte 13 的逐字节异或校验 |
| Byte 15 | `0xBB` | 帧尾 |

编码前必须保证输入为六个有限数值。负角采用 int16 补码形式传输，接收端按照大端顺序还原。

## 5.2 串口配置

串口波特率为 115200 bps，读超时为 1 s。打开串口前显式设置：

```
ser.dtr = False
ser.rts = False
```

这样可以避免部分 USB 转串口芯片通过 DTR 或 RTS 误触发 STM32 复位或启动模式。

## 5.3 关节空间线性插值

设当前六维关节角为 `q_start`，目标角为 `q_target`，插值步数为 `N`，则第 `k` 帧为：

```
q(k) = q_start + (k / N) × (q_target - q_start),  k = 1, 2, ..., N
```

示例程序通常在 1.5 s 内发送 30 帧，即约 20 Hz。工程公共模块进一步使用 `time.perf_counter()` 的绝对截止时间调度，减少串口写入耗时造成的累计周期误差。

## 5.4 动作编排

实验九示例依次执行：

1. Joint 1 从 0°移动到 45°，其余关节保持不变。
2. Joint 3移动到 30°，验证肘部俯仰。
3. Joint 6移动到 50°后回到 0°，验证夹爪开合。
4. Joint 1 至 Joint 5协同移动到 `[30, -20, 35, -15, 20, 0]°` 。
5. 六个关节平滑回到全零位。

## 5.5 实验现象与结果

指导书记录的结果为机械臂能够正常运作。合理的实机验收现象包括：各动作无明显阶跃冲击，多个关节同时启动并平滑到位，夹爪能够完成一次开合，程序结束后机械臂回到全零位且串口正常释放。

# 6 实验十 抓取与搬运

## 6.1 基础动作构型

指导书示例使用三组主要构型：

| 阶段 | 六维姿态，单位为度 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 到达抓取位 | `[30, -30, -80, -15, 0, 0]` | 夹爪张开并移动到物块位置 |
| 夹紧 | `[30, -30, -80, -15, 0, -40]` | 保持 Joint 1 至 Joint 5，Joint 6闭合夹爪 |
| 搬运 | `[0, -10, -60, -15, 0, -40]` | 保持夹紧并将物块搬到新的空间位置 |

基础示例在搬运位保持 5 s，随后六轴平滑回零。由于回零时 Joint 6同时从 -40°回到 0°，夹爪在复位过程中释放。

## 6.2 基础程序的特点与不足

基础程序结构直观，适合验证固定动作，但存在以下局限：

- 抓取点和搬运点均由硬编码关节角定义，无法直接表达“高度增加 30 mm”。
- 目标位置改变后需要人工重新试角度。
- 直接从搬运位回零时，释放位置和释放时机不够独立。
- 没有检查目标点可达性、关节限位、构型跳变或碰撞风险。
- 没有视觉、力觉和关节反馈，实际运动属于开环位置指令控制。

这些问题构成附加题引入 FK、IK、预演与逐层轨迹规划的主要原因。

# 7 附加题 IK 多物块叠放

## 7.1 任务定义

物块由实验人员反复放到同一固定供料点。机械臂每轮完成一次抓取和放置，第 `i` 层目标保持相同的水平坐标，仅改变高度：

```
x_i = x_0
y_i = y_0
z_i = z_0 + i × 30 mm
```

每轮动作完成后机械臂回到全零位，再等待下一块物料。正常停止时保证处于零位；若发生串口异常或 `KeyboardInterrupt` ，立即停止发送并关闭串口，不在未知姿态下强制复位。

## 7.2 平面三连杆模型

Joint 1确定机械臂所在的水平航向，Joint 2、Joint 3、Joint 4构成竖直平面内的三连杆机构。模型参数为：

```
L1 = 120 mm
L2 = 120 mm
L3 = 140 mm
Joint 2零位偏置 = 90°
```

设发送给舵机的角度为 `J2`、`J3`、`J4` ，则模型角为：

```
q2 = J2 + 90°
q3 = J3
q4 = J4
alpha = q2 + q3 + q4
```

末端在平面内的径向距离和高度为：

```
r = L1 cos(q2) + L2 cos(q2 + q3) + L3 cos(alpha)
z = L1 sin(q2) + L2 sin(q2 + q3) + L3 sin(alpha)
```

结合 Joint 1航向角 `q1` 可得世界坐标：

```
x = r cos(q1)
y = r sin(q1)
```

## 7.3 固定末端姿态的解析 IK

给定目标 `(r, z)` 和末端姿态 `alpha`，先计算 Joint 4轴心，即二连杆腕点：

```
r_w = r - L3 cos(alpha)
z_w = z - L3 sin(alpha)
```

然后求解：

```
D = (r_w² + z_w² - L1² - L2²) / (2 L1 L2)
q3 = ±acos(D)
q2 = atan2(z_w, r_w) - atan2(L2 sin(q3), L1 + L2 cos(q3))
q4 = alpha - q2 - q3
```

发送给舵机的 Joint 2角度需要减去 90°零位偏置。程序同时生成正肘和负肘候选解，优先选择与上一姿态变化较小、Joint 3为负角且远离伸直奇异位的解。

## 7.4 水平夹爪约束

模型中水平朝外对应 `alpha = 0°`。由于 `q2 = J2 + 90°`，因此舵机下发角满足：

```
J2 + J3 + J4 = -90°
```

Joint 4不再独立指定固定角度，而是按照下式被动补偿：

```
J4 = -90° - J2 - J3
```

这样在抓取、下降、放置和撤离过程中，即使 Joint 2、Joint 3不断改变，夹爪仍保持水平。

## 7.5 抓取与放置点修正

直接把基础实验的硬编码坐标改为水平姿态会导致关节超限。工程历史快照中的最终参数采用：

- 固定取料点沿原 Joint 1为30°的方向向外调整 40 mm；
- 堆叠点相对原放置点向基座方向调整 25 mm；
- 抓取和放置的安全高度为 45 mm；
- 竖直下降和抬升各离散为 10 个笛卡尔高度点。

这些修正不是任意偏移，而是为满足三层目标、水平姿态和 ±90°关节限位留出余量。代码和早期 README 中曾出现 30/5/40 mm 的旧参数组合，提交实验前应以实际运行代码常量为准并同步更新说明。

## 7.6 三层目标计算示例

按照历史代码快照中的 25 mm堆叠内移量，第一层径向位置约为 350.230 mm，基础高度约为 -36.235 mm。三层水平放置解如下：

| 层数 | 目标高度 z/mm | J2/° | J3/° | J4/° | 角度和/° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -36.235 | -72.511 | -54.536 | 37.047 | -90.000 |
| 2 | -6.235 | -62.903 | -57.592 | 30.495 | -90.000 |
| 3 | 23.765 | -55.379 | -56.344 | 21.722 | -90.000 |

在每一层上方 45 mm处还会计算一个相同 `x`、`y` 的水平等待点。下降时在高位和最终点之间插入 10 个等高度间隔的 IK 点，使末端轨迹近似竖直，并避免从高位直接进行大跨度关节插值。

## 7.7 每轮任务流程

推荐的完整动作顺序为：

1. 等待实验人员将新物块放入固定供料点并按回车确认。
2. 夹爪张开，移动到取料点正上方安全位。
3. 保持 `J2 + J3 + J4 = -90°`，沿 10 个 IK 点竖直下降。
4. Joint 6从 0°移动到 -40°夹紧物块。
5. 沿原路径竖直抬升到抓取安全位。
6. 保持夹紧状态，移动到当前层目标点上方 45 mm处。
7. 保持水平夹持，沿 10 个 IK 点竖直下降到最终放置点。
8. Joint 6回到 0°松开物块。
9. 沿原路径竖直撤离到安全位。

10. 本轮结束后平滑回到 `[0, 0, 0, 0, 0, 0]°` ，再等待下一块。

历史 `stacking.py` 快照已经计算抓取高位和水平抓取位，但其 `build_cycle_steps()` 版本仍直接移动到抓取点，没有完整调用抓取侧的 10 段竖直进出路径；提交实机演示前应按上述流程补齐并重新运行测试。这是当前工程需要优先修正的代码与设计不一致问题。

## 7.8 参数接口

```
# 无硬件预演
python week4\task10\stacking.py --block-height-mm 30 --count 3 --clearance-mm 45

# 实机执行
python week4\task10\stacking.py --execute --port COM5 --block-height-mm 30 --count 3 --clearance

# 从指定层恢复，层号从0开始
python week4\task10\stacking.py --execute --port COM5 --block-height-mm 30 --count 3 --start-lay
```

默认不提供 `--execute` 时只生成轨迹和通信帧，不打开串口。

# 8 安全检查与软件验证

## 8.1 串口打开前检查

程序在打开串口前完成以下检查：

- 输入层数、物块高度和安全高度必须为正数；
- 所有姿态必须包含六个有限角度；
- 所有关节角必须位于 ±90°软件限位内；
- IK目标必须位于工作空间内，即 `D` 必须在 `[-1, 1]` 范围内；
- 三层放置点 `x`、`y` 保持一致，高度差满足物块高度；
- 抓取和放置高位必须高于最终点；
- 水平阶段满足 `J2 + J3 + J4 = -90°` ；
- 相邻层之间不能出现过大的构型跳变；
- 插值后的每一帧均通过帧头、帧尾、模式位和 XOR 校验检查。

## 8.2 自动测试设计

`test_stacking.py` 覆盖以下内容：

1. 三层放置点水平坐标一致且高度依次增加 30 mm；

2. 第一层目标由基础放置姿态坐标推导；
3. 抓取位、抓取高位、放置位和放置高位满足水平约束；
4. 抓取与放置的高低点处于同一竖直线上；
5. 完整轨迹能够通过预检查；
6. 高度、层数和恢复层号不合法时拒绝运行；
7. 每轮包含夹紧、松开并最终回到全零位；
8. 竖直下降的 10 个中间点保持 `x`、`y` 和夹爪姿态不变。

对话迭代过程中，较早版本的 6至7项测试及三层无硬件预演已经通过。由于当前工作树已精简掉 `week4` 目录，现存实现位于 Git 历史版本中，恢复后仍需对最终参数和补齐后的抓取竖直路径重新运行完整测试，不能把历史预演直接等同于当前实机验收。

# 9 实验问题与解决过程

## 9.1 Python 无法导入 serial

问题表现为 `ModuleNotFoundError: No module named 'serial'` 。原因是运行脚本的 Python 环境没有安装 `pyserial` ，或者 IDE、PowerShell使用了不同解释器。解决方法是激活同一虚拟环境并使用 `python -m pip install pyserial` ，随后用相同的 `python` 命令运行程序。

## 9.2 固定关节角无法表达逐层高度

实验十的硬编码姿态只能复现一个搬运位置。引入 FK后可从角度得到第一层坐标，再通过 `z_i = z_0 + ih` 生成后续层目标，最终使用 IK求关节角。

## 9.3 保持水平会压缩可达空间

如果同时固定 `x`、`y` 、末端姿态和 ±90°限位，部分目标会不可达。解决方案是适当调整固定取料点和堆叠点位置，并在轨迹生成前统一检查全部层，而不是实机运行到中途才发现不可达。

## 9.4 只对高低端点做关节插值不是真正竖直

两个端点虽然具有相同 `x`、`y` ，但关节空间直线插值在笛卡尔空间一般形成曲线。为减小横向偏差，程序将高度分为 10段，每段重新求 IK，再在相邻 IK点之间进行小步插值。

## 9.5 模型与实机存在误差

连杆标称长度、舵机零位、夹爪安装偏角、齿轮回差和结构挠曲都会造成实际轨迹偏离理论值。当前系统没有视觉、力觉和关节反馈，因此 IK保证的是模型坐标的一致性，不能自动保证物理堆叠误差为零。

## 9.6 文档、测试与代码版本不一致

历史 README记录的偏移量和安全高度与后续 `stacking.py` 常量不同，历史测试还假设抓取侧存在竖直路径，而动作编排快照没有完全调用该路径。应将运行常量集中到一个配置结构，测试直接读取配置，并在提交前同步 README、代码和实验报告。

# 10 实验结果与分析

实验九验证了串口帧打包、DTR/RTS安全配置、单关节动作、夹爪开合和五关节协同插值。实验十验证了六维姿态数组可以组织为连续抓取搬运任务。附加题在软件层面完成了三连杆 FK、固定姿态解析 IK、多层目标生成、水平夹爪约束、关节限位检查、竖直路径离散和多轮回零逻辑。

三层示例的理论结果表明：放置点水平坐标保持不变，高度依次增加 30 mm；Joint 2、Joint 3、Joint 4 连续变化，且三者之和保持 -90°。这说明 Joint 4能够作为姿态补偿关节，使夹爪在下降和放置阶段保持水平。每轮结束回零有利于统一下一轮初始状态，也便于实验人员重新放置供料物块。

现阶段能够确认的是数学模型、轨迹结构和软件检查逻辑成立。实机最终验收仍需记录三次抓取成功率、层间实际高度、水平偏差、是否发生碰撞或堵转、控制板是否复位，以及三块堆叠后的稳定性。

# 11 结论

实验九和实验十建立了六轴机械臂从通信协议、平滑插值到连续抓取任务的完整基础。附加题通过正运动学反算第一层坐标，并对逐层增加的高度进行解析 IK求解，使机械臂能够在固定供料和固定水平堆叠位置之间重复搬运物块。水平约束 `J2 + J3 + J4 = -90°` 明确了 Joint 4的姿态补偿作用，笛卡尔高度分段改善了直接关节插值造成的非竖直运动问题。

该方案适合在无视觉和无反馈的教学机械臂上验证运动学链与任务规划，但仍属于开环控制。下一步应先修正抓取侧动作编排与测试假设的不一致，统一配置参数，再通过空载、单块、双层和三层实机试验建立位置补偿值。若需要进一步提高稳定性，可增加关节反馈、视觉定位或末端力检测，并使用速度连续的三次或五次时间缩放替代分段线性插值。